1. ALMACENAMIENTO DE DATOS

C.I.F.P A CARBALLEIRA

Miguel Ángel Domínguez Llorente

2025-2026

Base de datos

Índice

No se encontraron entradas de tabla de contenido.

1.- Introducción.

Contexto de historia sobre la base de datos y sus orígenes

2.-Los ficheros de la información

Definición

Fichero: conjunto de información relacionada, tratada como un todo y organizada de forma estructurada. a. Es una secuencia de dígitos binarios que organiza información relacionada con un mismo aspecto.

¿Cómo están formados?

Están formados por registros lógicos que contienen datos relativos a un mismo elemento u objeto

2.1- Tipos de ficheros

Ficheros permanentes: Contiene información relevante para el funcionamiento de una aplicación con una permanencia en el sistema amplio.

Fichero maestros: contiene el estado actual de los datos que pueden modificarse desde la aplicación. Es la parte central de la aplicación, pueden ser un archivo de los datos de los usuarios de un instituto

Ficheros constantes: son aquellos que incluyen datos fijos para la aplicación. No suelen ser modificados y se acceden a ellos para realizar consultas.

Ficheros históricos: contienen datos que fueron considerados actuales en un periodo (Ficheros actuales). Pueden servir para recuperar datos o un historial

Ficheros temporales: Se utilizan para almacenar información últil para una parte de la aplicación. Son generados a partir de ficheros permanentes. Tienen un corto periodo de existencias

Fichero intermedios: almacena resultados de una aplicación que será utilizados por otra

Fichero maniobras: almacena datos de una aplicación que no pueden ser mantenidos en memoria principal por falta de espacio.

Fichero de resultados: almacena datos que van a ser transferidos a un dispositivo de salida.

2.2.- Los soportes de información.

Los ficheros se almacenan en soportes de información manejados por dispositivos periféricos , que permiten **leer** y **grabar** datos en el soporte

Estos soportes de información son soportes físicos (discos duros, DVD's …) y soporte lógicos (tablas , Indices ..)

Los soportes físicos se dividen en:

Soporte de Acceso Directo a los datos: discos duros – son los más usados y el acceso a los datos es de forma directa , pudiendo colocarnos en la posición que nos interesen y leer a partir de ellas

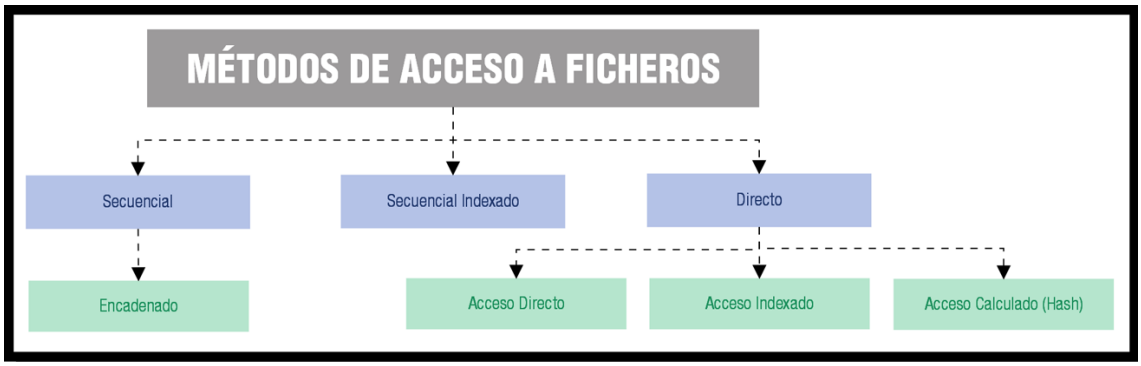
Soporte de Acceso Secuencial: cintas magnéticas – Suelen usarse en copia de seguridad y si deseamos leer un dato que está en la mitad de la cinta , tendremos que leer todo lo que hay hasta llegar a esa posición.

2.3.- Métodos de acceso

Tipos de métodos de acceso a ficheros

objetivos fundamentales genéricos

Las organizaciones secuencial, de acceso aleatorio o directo y de acceso indexado son las más comunes



2.4.-Fichero secuenciales

Definición

Se caracteriza porque sus registros están almacenados de forma contigua, de manera, que la única forma de acceder a él, es leyendo un registro tras otro desde el **principio** hasta el **final**.

En los ficheros secuenciales suele haber una marca indicativa del fin del fichero, que suele denominarse **EOF** (End of File). Para detectar el final del fichero sólo es necesario encontrar la marca EOF.

¿Dónde se utilizan?

Este tipo de ficheros pueden utilizar dispositivos o soportes no direccionables o de acceso secuencial, como son las cintas magnéticas de almacenamiento de datos. También se utiliza en los CD de audio y los DVD de vídeo, en los que la música o las imágenes se almacenan a lo largo de una espiral continua.

2.5- Ficheros de acceso directo.

Definición

Estos ficheros se pueden acceder indicando la posición relativa del mismo y dentro del archivo , comúnmente a través de una clave que forma parte del registro , estos archivos deben almacenarse en dispositivos de memoria masiva como los discos magnéticos (**HDD**).

Cada uno de los registros se guardan en una posición física.

2.6 Ficheros indexados.

Se basan en utilizar índices que permiten el acceso a un registro del fichero de forma directa, sin tener que leer los anteriores ficheros. Estos índices son similares a los libros de texto.

Existe una **zona de registros,** donde se encuentra los datos del archivo y una **zona de índices**, donde contiene una tabla con las claves del registro. Y las posiciones donde se encuentra los mismos. la tabla índices estará ordenada por el campo clave.

2.7 Otros como secuenciales, indexados, hash.

otros tipos de ficheros

Ficheros Secuenciales indexados

Es un tipo de fichero con una zona de índices y otra zona de registros de datos dividida en segmentos (bloques de registros) ordenados

cada fila hace referencia a cada uno de los segmentos.

Fichero de Acceso calculado o hash

Es un tipo de fichero indexado que utiliza la dirección de almacenamiento a partir de la clave, Al partir del hash permite accesos más rápidos a partir de una función matemática denominada función de hashing, a partir de la clave genera la dirección del registro del archivo. Si la clave es alfanumérica, deberá convertirse en un número previamente.

Colisión

Es un error que presentan los archivos a partir de diferentes claves se obtenga la misma dirección de cada registro del archivo

Sinónimos

son las claves que genera la misma dirección. Para resolver este problema se aplican diferentes métodos, como tener un bloque de excedentes o zona de sinónimos o crear un archivo de sinónimos.

Métodos de transformación

Modulo - : La dirección será igual al resto de la división entera entre la clave y el número de registros.

Extracción - La dirección será igual a una parte de las cifras que se extraen de la clave.

Una buena transformación o función de hash, será aquella que produzca el menor número de colisiones

2.8 parámetros de utilización

En función del uso del fichero, será adecuado uno o otros tipos de organización. Mediante la utilización de parámetros, podemos determinar el uso.

volumen

es el espacio en caracteres que ocupa el fichero. La capacidad puede calcularse multiplicando el número previsto del registro por la longitud media de cada registro.

actividad

permite conocer la cantidad de consultas y modificaciones que se realizan en el fichero para poder especificar la actividad se deben tener en cuenta:

Tasa de consulta o modificación: Es el porcentaje de registro de consultas o modificaciones en el tratamiento del fichero. Respecto al número total

Frecuencia de consulta o modificación: Número de veces que se accede al fichero para hacer una consulta o modificación de un periodo de tiempo fijo

volatilidad,

Mide la cantidad de inserciones y borrados que se efectúan en un fichero para determinar la volatilidad es necesario conocer:

Tasa de renovación: es el tanto por ciento de registros renovados en cada tratamiento del fichero, respecto al número total de registros contenidos en él.

Frecuencia de renovación: Es el número de veces que se accede al fichero para renovarlo en un periodo de tiempo fijo

crecimiento.

Es la variación de la capacidad del fichero y se mide con la tasa de crecimiento, que es el porcentaje de registros en el que aumenta el fichero en cada tratamiento.

3 Base de datos

Los ficheros permiten organizar y memorizar un conjunto de datos del mismo tipo o naturaleza de una determinada estructura , siendo un medio para el almacenamiento.

la base de datos son un sistema único de almacenamiento

3.1 conceptos

Definición.

Es una colección de datos relacionados lógicamente entre sí con una definición y descripción comunes y que están estructurados de una determinada manera. Representan entidades y sus interrelaciones , almacenados con la misma redundancia y posibilitando el acceso a ellos de una forma eficiente por parte de varias aplicaciones y usuarios

consta de los siguientes elementos

Entidades

Atributos

Registros

Campos

Ventajas fundamentales

Acceso múltiple

Utilización múltiple

Flexibilidad

Confidencialidad y seguridad

Protección contra fallos

Independencia física

Interfaz de alto nivel mediante un lenguaje de alto nivel para utilizar la base de datos de manera sencilla y cómoda
Consulta directa

3.2 Usos

Conoce quien las usan

Administrador

Diseñadores de la base de datos

Los programadores

Los usuarios

Conoce para que se usa una base de datos:

Banca , líneas aéreas, universidades etc

3.3 Ubicación de la información.

se habla sobre los sistemas de almacenamientos

Disco SATA

Disco SCSI

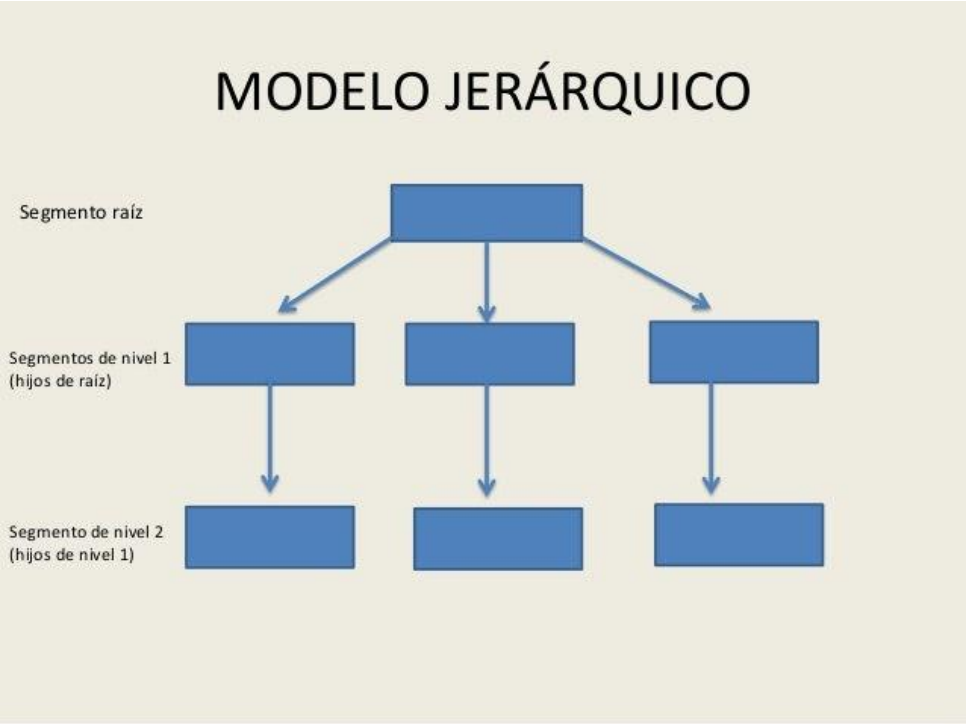
RAID

Sistemas NAS:

Sistemas SAN:

4. Modelo de base de datos

4.1 – Modelo Jerárquico



Este modelo organiza la información en una estructura de árbol, donde cada registros un único valor padre y varios hijo , sus nodos contienen atributos o campos , que se relacionan con sus nodos hijos

Los **datos** se almacenan en segmentos que se relacionan con arcos

Este modelo con los años cayó en desuso por sus limitaciones para las consultas complejas , la rigidez de las relaciones entre los datos por su unidireccional con otras entidades , además de la complejidad en la estructura por la gestión y mantenimiento de los datos , especialmente en un sistema con múltiples niveles de jerarquías.

4.2- Modelo en red

Este modelo aparece como respuesta a los problemas que presentaba el modelo jerárquico en los años 70's

El primer sistema con base de datos de red – IDS Integrated Data Store de Bachman

La información se organiza en registros/nodos y enlaces. Los datos se almacenan en registros y los enlaces permiten la relación. En este modelo nos permiten tener más de un padre

4.3- Modelo relacional

Es el modelo de base de datos más reciente y posterior a los dos anteriores, este modelo consiste en un conjunto de tablas (bidimensional) relacionadas entre sí.

Cada fila se le llamará -> registro, entidad o tupla

Cada columna se le llamará -> campo o atributo

4.4. Modelo orientado a objetos

Se define una base de datos orientado a objetos aquella que está formada por objetos con propiedades y operaciones que pertenecen a una clase. Y las clases se organizan en jerarquías. Cada operación de la clase se especifica en procedimientos específicos llamado **métodos**

La finalidad de este modelo es cubrir las limitaciones del modelo relacional. Gracias a este nuevo modelo tenemos mejoras como la herencia entre tablas, los tipos definidos por el usuario, soporte multimedia, etc

los conceptos más importantes de este modelos son

Encapsulación – Es una propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos , impidiendo el acceso incorrectos o para evitar conflictos.

Polimorfismos – Es una propiedad que proporciona una operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos tipos de objetos.

Herencia – Es una propiedad que heredan comportamiento dentro de una jerarquía de clases.

las clases se organizan en jerarquías

4.5 otros modelos

5.- Tipos de bases de datos

conocer la variedad que existen

6.Sistemas de gestores de base de datos

los programas donde se ejecutan la base de datos

Definición - ¿Qué es un sistema de gestor de base de datos?

Conjunto de programas procedimientos o lenguajes que suministran a los usuarios o programadores los medios necesarios para describir o manipular datos contenidos en la base de datos

6.1 FUNCIONES

6.2 COMPONENTES

6.3 ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE GESTOR DE BD

6.4 TIPOS

7.- SISTEMAS DE GESTORES DE BASE DE DATOS COMERCIALES

8. SGBD LIBRES

9.-ORACLE C18 / C23

10.- BIG DATA E INTELIGENCIA DE NEGOCIO